

CONTINUITY · ADVANCED

불연속을 덮는 법

불연속함수에 무엇을 곱해야 연속이 되는가 — 그리고 언제 실패하는가

불연속함수도 연속함수를 곱하면 연속이 될 수 있다. 단, 곱하는 쪽이 그 점에서 0이 되어야 하고 — 상대가 무한대로 벌어지면 0이 되는 속도로 이겨야 한다.

1부는 $g(a) = 0$ 이 왜 강제인지와 ‘숫자로 불연속’을, 2부는 ‘무한대로 불연속’의 차수 싸움을 다룬다.

§1 곱함수 $h = f \cdot g$ 의 자리

연속함수끼리 곱하면 당연히 연속이다. 그런데 한쪽이 불연속이면 어떨까. 이 자료가 던지는 질문은 하나다.

이 자료의 물음 함수 f 가 $x = a$ 에서 불연속이고, g 는 연속일 때, 곱함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이 되는 조건은 무엇인가?

답은 두 갈래로 갈리는데, 그 갈림은 f 가 어떻게 불연속인지에 달려 있다. 그래서 불연속을 두 종류로 먼저 구분한다. 수업에서 계속 써 온 표현 그대로다.

▪ 불연속의 두 종류

숫자로 불연속 — x 를 a 에 가까이 보낼 때, f 의 값이 어떤 유한한 수로 다가가는데 그 수가 $f(a)$ 와 어긋나는 경우다. 왼쪽에서 다가가는 수와 오른쪽에서 다가가는 수가 서로 달라도(도약) 여기에 들어간다. 두 값 모두 유한한 ‘수’라는 것이 핵심이다. a 근처에서 f 는 유계(어떤 범위 안에 갇혀 있음)다.

무한대로 불연속 — x 를 a 에 가까이 보낼 때, f 의 값이 $+\infty$ 또는 $-\infty$ 로 벌어지는 경우다. 예를 들어 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 은 $x = 1$ 에서 무한대로 불연속이다. a 근처에서 f 는 유계가 아니다.

도약(점프)이 왜 ‘숫자로’에 들어가나. 계단함수처럼 왼쪽은 -1 , 오른쪽은 $+1$ 로 튀는 경우, 두 값이 서로 다를 뿐 둘 다 유한한 수다. ‘수렴이나 발산이나’로 가르면 도약을 어디에 넣을지 애매하지만, ‘수로 가느냐 무한대로 가느냐’로 가르면 도약은 깔끔하게 ‘숫자로’ 쪽이다. 이 구분이 이 자료의 두 축을 만든다.

§2 판별기 — 눈으로 ○/× 만

기술에 들어가기 전에, 곱함수가 그 점에서 연속인지 **계산 없이 눈으로** 가려내는 감각부터 세운다. 볼 것은 세 가지뿐이다.

- ① $g(a) = 0$ 인가? — g 가 그 점에서 0 이 아니면, 볼 것도 없이 곱은 불연속이다. (§3에서 증명)
- ② f 는 ‘숫자로’ 불연속인가, ‘무한대로’ 불연속인가? — 숫자로 불연속이면 ①만 통과해도 연속이다. (§4)
- ③ (무한대일 때만) g 가 0 이 되는 속도가 f 가 커지는 속도를 이기는가? — 이기면 연속, 비기거나 지면 불연속. 이 항목은 2부에서 정면으로 다룬다.

예제 2-1 · 판별 훈련

각 곱함수 $h = f \cdot g$ 가 표시된 점에서 연속인지 ○/× 로 답하고, ×이면 위 ①~③ 중 어디에 걸렸는지 번호를 쓰시오. (계산하지 말 것)

번호	f 의 불연속 ($x = a$)	$g(x)$	○/× · 걸린 체크
1	$x = 1$ 에서 도약	$g(x) = x - 1$	
2	$x = 1$ 에서 도약	$g(x) = x - 2$	
3	$x = 2$ 에서 도약	$g(x) = (x - 2)(x + 3)$	
4	$x = 0$ 에서 무한대 $\left(\frac{1}{x^2}\right)$	$g(x) = x$	
5	$x = 1$ 에서 무한대 $\left(\frac{1}{x - 1}\right)$	$g(x) = (x - 1)^2$	
6	$x = 1$ 에서 무한대 $\left(\frac{1}{x - 1}\right)$	$g(x) = x - 1$	
7	$x = 1$ 에서 도약	$g(x) = (x - 1)^2$	
8	$x = 1$ 에서 무한대 $\left(\frac{1}{(x - 1)^3}\right)$	$g(x) = (x - 1)^2$	

※ 6번을 특히 눈여겨볼 것. 딱 상쇄돼 보이지만 답은 뒤에서 다시 만난다.

§3 $g(a) = 0$ 은 선택이 아니라 강제다

왜 판별기 ①이 맨 앞에 오는가. $g(a) = 0$ 은 ‘그러면 좋은’ 조건이 아니라, 연속이 되려면 반드시 성립해야만 하는 조건이기 때문이다.

논증 $g(a) \neq 0$ 이라고 해 보자. g 는 연속이므로 a 근방에서 $g(x) \neq 0$ 이다. 그러면 그 근방에서

$$f(x) = \frac{h(x)}{g(x)}$$

로 쓸 수 있다. 만약 h 가 $x = a$ 에서 연속이라면, 연속함수 h 를 0 이 아닌 연속함수 g 로 나눈 $\frac{h}{g}$ 도 $x = a$ 에서 연속이다. 즉 f 가 $x = a$ 에서 연속이 되어 버린다. 그런데 f 는 불연속 — 모순이다.

결론: h 가 $x = a$ 에서 연속이려면 $g(a) = 0$ 이어야 한다. 곱하는 연속함수가 그 점을 0 으로 눌러 주는 것, 이것이 불연속을 덮는 유일한 입구다.

뒤집어 보면 $g(a) \neq 0$ 이면 f 의 불연속이 h 로 그대로 넘어간다. f 가 도약이면 h 도 도약, f 가 무한대면 h 도 무한대다.
 0 아닌 수를 곱하는 것은 불연속을 없애지 못한다.

예제 3-1

함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 1) \\ -1 & (x < 1) \end{cases}$ 와 $g(x) = x - 2$ 에 대하여, 곱함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 의 $x = 1$ 에서의 좌극한과 우극한을 각각 구하고, h 가 $x = 1$ 에서 불연속임을 보이시오. 그리고 그 이유를 $g(1)$ 의 값과 연결하여 설명하시오.

§4 ‘숫자로 불연속’ $\times [g(a) = 0] =$ 무조건 연속

$g(a) = 0$ 이라는 입구를 통과했다고 하자. 그러면 $g(a) = 0$ 이므로

$$h(a) = f(a)g(a) = f(a) \cdot 0 = 0$$

이다. 남은 질문은 딱 하나, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$ 인가? 이다. 그리고 f 가 숫자로 불연속이면, 이 질문의 답은 언제나 예다.

정리 f 가 $x = a$ 에서 숫자로 불연속이고, g 가 연속이며 $g(a) = 0$ 이면, 곱함수 $h = f \cdot g$ 는 $x = a$ 에서 연속이다.

왜 그런가. f 가 숫자로 불연속이면 a 근처에서 f 는 유계다. 즉 어떤 수 M 에 대해 $|f(x)| \leq M$. 한편 g 는 연속이고 $g(a) = 0$ 이니 $x \rightarrow a$ 일 때 $g(x) \rightarrow 0$. 따라서

$$0 \leq |f(x)g(x)| \leq M|g(x)| \rightarrow 0$$

이 되어 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0 = h(a)$. (유한한 값에 0을 곱하니 0—샌드위치.)

핵심. 여기서는 $g(a) = 0$ 하나로 끝이다. f 가 왼쪽·오른쪽으로 서로 다른 수로 튀든 말든, 유한하기만 하면 g 의 0이 전부 눌러 버린다. 차수를 따질 필요가 없다.

대표적인 그림. $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 1) \\ -1 & (x < 1) \end{cases}$ 에 $g(x) = x - 1$ 을 곱하면

$$h(x) = f(x)(x - 1) = |x - 1|$$

이 된다. $x = 1$ 의 도약이 완전히 사라지고 뽕족하지만 연속인 함수가 된다.

예제 4-1

$f(x) = \begin{cases} 2 & (x \geq 0) \\ -3 & (x < 0) \end{cases}$ 이고 $g(x) = x$ 일 때, $h(x) = f(x)g(x)$ 를 구간별로 나타내고 $x = 0$ 에서 연속임을 확인하시오.

예제 4-2

위 예제 4-1의 같은 f 에 대하여, 이번에는 $g(x) = x^2$ 로 바꾸었다. $h(x) = f(x)x^2$ 역시 $x = 0$ 에서 연속임을 보이고, ' g 의 차수를 올려도 결과가 달라지지 않는' 이유를 한 문장으로 쓰시오.

예제 4-3

$f(x) = \begin{cases} x+3 & (x \geq 1) \\ x-1 & (x < 1) \end{cases}$ 는 $x = 1$ 에서 도약한다. 다항함수 $g(x)$ 를 곱한 $h(x) = f(x)g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이 되도록 하는 $g(x)$ 의 조건을 쓰고, 그런 $g(x)$ 의 예를 **하나** 드시오.

PART 2 · SPEED

이번엔 속도가 문제다

1부의 결론 “ $g(a) = 0$ 이면 된다”를 무한대에 그대로 적용하면 틀린다.

§5 ‘무한대로 불연속’ – 차수 싸움

f 가 $x = a$ 에서 무한대로 불연속이라고 하자. $g(a) = 0$ 이 필요한 것은 여전하다. 그리고 $g(a) = 0$ 이면 $f(a)$ 가 어떤 유한한 수든 $h(a) = f(a) \cdot 0 = 0$ 이다. 그러니 남은 질문도 §4와 똑같이 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$ 인가? 하나다.

그런데 이번에는 사정이 다르다. f 는 무한대로 커지고, g 는 0으로 작아진다. 커지는 힘과 작아지는 힘이 맞붙는 줄다리기다. 누가 이기느냐로 갈린다. $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 로 두고 두 경우를 보자.

비김. $g(x) = x - 1$ 을 곱하면

$$h(x) = \frac{1}{x-1} \cdot (x-1) = 1 \quad (x \neq 1).$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 $h \rightarrow 1$ 이다. 그런데 $h(1) = 0$ 이었다. $1 \neq 0$ 이므로 불연속. g 의 0이 f 의 무한대와 정확히 상쇄되어, 0이 아닌 수 1이 남았다.

이김. $g(x) = (x-1)^2$ 을 곱하면

$$h(x) = \frac{1}{x-1} \cdot (x-1)^2 = x-1 \quad (x \neq 1).$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 $h \rightarrow 0 = h(1)$ 이므로 연속. g 가 한 차수 더 세게 0이 되어 f 의 무한대를 0으로 눌러 버렸다.

정리 f 가 $x = a$ 에서 무한대로 불연속일 때, $g(a) = 0$ 이라 하자. f 가 커지는 차수를 n , g 가 0이 되는 차수를 m 이라 하면

- $m > n$ (이김) $\rightarrow \lim fg = 0 \rightarrow$ 연속
- $m = n$ (비김) $\rightarrow$ 극한은 있으나 0이 아님 $\rightarrow$ 불연속
- $m < n$ (짐) $\rightarrow \lim fg$ 가 발산 $\rightarrow$ 불연속

연결 · 「미분계수, 만들어 쓰는 법」 §5 이걸 이미 다룬 뼈대다. §5 본모 같아끼우기에서 체크포인트는 “곱해지는 인자가 0이 아닌 유한한 값으로 가는가”였고, $(x-1)^2$ 을 곱하면 “정보가 뭉개진다”고 했다. 지금 그 뭉개짐이 곧 이김이다 – $g = (x-1)^2$ 가 f 의 무한대를 0으로 눌러 연속을 만든다. 정확히 상쇄되면(비김) 0 아닌 값이 남는다. 같은 차수 장부를 반대 방향으로 읽는 것뿐이다.

$h(1)$ 은 왜 0인가. f 가 무한대로 불연속이어도 $f(1)$ 자체는 어떤 유한한 수로 정해져 있다(∞ 는 함숫값이 될 수 없다). $g(1) = 0$ 이므로 그 유한한 $f(1)$ 이 무엇이든 $h(1) = f(1) \cdot 0 = 0$. 그래서 판정은 언제나 “ $\lim h$ 가 0이냐” 하나로 모인다.

예제 5-1

$f(x) = \frac{1}{x-1}$ ($x \neq 1$) 이다. 다음 각 g 에 대해 $h = f \cdot g$ 가 $x = 1$ 에서 연속인지 판정하시오.

1. $g(x) = x - 1$
2. $g(x) = (x - 1)^2$
3. $g(x) = (x - 1)(x + 2)$

예제 5-2

$f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$ ($x \neq 2$) 이고 $g(x) = (x-2)^k$ (k 는 자연수)이다. 곱함수 $h = f \cdot g$ 가 $x = 2$ 에서 연속이 되도록 하는 k 의 **최솟값**을 구하고, 그 이유를 차수로 설명하시오.

§6 반례 세 개를 나란히 – 걸보기가 같다

$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ ($x \neq 1$) 하나에, 0이 되는 차수만 다른 세 개의 g 를 곱해 본다. 셋 모두 $g(1) = 0$ 이고, 셋 모두 $h(1) = 0$ 이다.

곱함수 $h = f \cdot g$	정리하면	$g(1)$	$h(1)$	$x = 1$ 에서 실제
$g = x - 1$	$h = \frac{1}{x-1}$	0	0	발산 (짐, $m < n$)
$g = (x - 1)^2$	$h = 1$	0	0	불연속 · 극한 1 (비김, $m = n$)
$g = (x - 1)^3$	$h = x - 1$	0	0	연속 (이김, $m > n$)

세 함수 모두 $g(1) = 0$ 이고 $h(1) = 0$ 이다. 이것만 보면 셋이 구별되지 않는다. 하나는 발산하고, 하나는 불연속이고, 하나는 연속인데도 겉면은 똑같다.

공통점과 갈림 세 함수의 공통점은 “ $g(1) = 0$ ” 하나다. 갈린 것은 오직 g 가 0이 되는 **속도(차수)** 하나뿐이다. $g(1) = 0$ 은 무한대를 상대할 때 **입장권일 뿐, 합격증이 아니다**.

복선 회수 · §2 판별기 6번 판별기 6번($f \sim \frac{1}{x-1}$, $g = x - 1$)이 왜 ×였는지 이제 보인다. 딱 상쇄되어 $h = 1$ 이 되지만 $h(1) = 0$ 이라 **비김 → 불연속**이다. “0이 되니까 되겠지”가 정확히 이 자리에서 깨진다.

예제 6-1

$f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ ($x \neq 1$), $g(x) = (x-1)^a(x+1)^b$ (a, b 는 자연수)이다. 곱함수 $h = f \cdot g$ 가 $x = 1$ 에서 연속이 되도록 하는 a 의 조건을 구하시오.

예제 6-2 · 서술형

“불연속함수 f 에 $g(a) = 0$ 인 연속함수 g 를 곱하면 곱함수는 항상 그 점에서 연속이다.” — 이 주장은 옳은가? 옳다면 이유를, 틀리다면 반례를 들어 판정하시오.

§7 판단 플로우와 종합

시험장에서 그대로 굴릴 절차다. 곱함수 $h = f \cdot g$ 의 연속을 물으면, 위에서부터 내려가며 답한다.

$h = f \cdot g$, f 가 $x=a$ 에서 불연속

├ $g(a) \neq 0$ → 불연속 (f 의 불연속이 그대로 남는다)

└ $g(a) = 0$

├ f 가 '숫자로 불연속' → 연속 ($g(a)=0$ 으로 끝. 차수 볼 것 없음)

└ f 가 '무한대로 불연속' → 차수 비교

n : f 가 커지는 차수, m : g 가 0이 되는 차수

· $m > n$ (더 빠른 0) → 연속 (이김)

· $m = n$ (딱 상쇄) → 불연속 (비김: 극한은 있으나 $\neq 0$)

· $m < n$ (느린 0) → 불연속 (짐: 발산)

한 줄 요약 불연속을 덮으려면 곱하는 쪽이 그 점에서 0이 되어야 하고, 상대가 무한대면 ‘더 빠른 0’으로 이겨야 한다. 0이 되기만 하면 되는 건 상대가 ‘숫자로 불연속’일 때뿐이다.

종합 7-1

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$ 와 $g(x) = (x-1)^k$ 에 대하여, 곱함수 $h = f \cdot g$ 가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

종합 7-2

다음 중 곱함수 $h = f \cdot g$ 가 $x = 1$ 에서 연속인 것을 모두 고르시오.

1. $f: x = 1$ 에서 도약, $g(x) = x - 1$
2. $f: x = 1$ 에서 도약, $g(x) = x + 1$
3. $f(x) = \frac{1}{x-1} (x \neq 1), g(x) = x - 1$
4. $f(x) = \frac{1}{x-1} (x \neq 1), g(x) = (x-1)^2$
5. $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} (x \neq 1), g(x) = (x-1)^2$

종합 7-3 · 서술형

$f(x) = \frac{1}{(x-2)^2} (x \neq 2), f(2) = 0$ 이고 $g(x) = (x-2)^2$ 이다.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$ 의 값을 구하시오.
2. $h = f \cdot g$ 는 $x = 2$ 에서 연속인가? $h(2)$ 와 위 극한값을 비교하여 판정하시오.
3. g 를 $(x-2)^3$ 으로 바꾸면 결론이 어떻게 달라지는지, ‘차수 싸움’의 말로 설명하시오.